

# Toda extensión que sea un módulo finitamente generado, es entera

**Teorema 1.** Sea  $B/A$  una extensión de anillos tal que  $B$  es un  $A$ -módulo finitamente generado, entonces  $B/A$  es una extensión entera.

**Demostración:** Sea  $\{b_i\}_{i=1}^n$  un conjunto de generadores de  $B$  como  $A$ -módulo. Sea  $c \in B$  no nulo, entonces  $\forall i \in \mathbb{N}_n : c \cdot b_i \in B$ , luego existen  $a_{ij} \in A$  tales que

$$\left. \begin{array}{l} c \cdot b_1 = a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n \\ c \cdot b_2 = a_{21}b_1 + a_{22}b_2 + \cdots + a_{2n}b_n \\ \vdots \\ c \cdot b_n = a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \cdots + a_{nn}b_n \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{l} (a_{11} - c)b_1 + a_{12}b_2 + \cdots + a_{1n}b_n = 0 \\ a_{21}b_1 + (a_{22} - c)b_2 + \cdots + a_{2n}b_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n1}b_1 + a_{n2}b_2 + \cdots + (a_{nn} - c)b_n = 0 \end{array} \right.$$

Podemos escribir este sistema en forma matricial como

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} - c & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - c & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - c \end{pmatrix}}_{M_c} \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entonces,  $\text{Adj}(M_c^T) M_c b = 0 \implies \det(M_c) b = 0$ . Entonces,  $\forall i \in \mathbb{N}_n : \det(M_c) b_i = 0$ .

Como los  $b_i$  generan  $B$  como  $A$ -módulo, existen  $\{\alpha_i\}_{i=1}^n \subset A$  tales que

$$\alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + \cdots + \alpha_n b_n = 1 \implies (\det M_c) \left( \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i \right) = \det(M_c) \implies \det(M_c) = 0.$$

Por tanto,  $\det(M_c)$  es un polinomio mónico en  $c$  con coeficientes en  $A$  tal que  $\det(M_c) = 0$ , luego  $c$  es entero sobre  $A$ . ■

## Referenciado en

- cor-extension-entera-anillos-transitiva